

# Auswertung und Protokoll

Zum Versuch OSZ

**Jonas Mütter & Alejandro Schultheiss**

P2 Praktikum

LMU München  
Physik B.Sc.  
Deutschland  
2026

# Inhaltsverzeichnis

|          |                                                                 |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Vorbereitung</b>                                             | <b>2</b> |
| 1.1      | Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs . . . . .      | 2        |
| 1.2      | Versuchsprotokoll . . . . .                                     | 2        |
| <b>2</b> | <b>Auswertung</b>                                               | <b>3</b> |
| 2.1      | Teilversuch I: Basisbedienelemente eines Oszilloskops . . . . . | 3        |
| 2.1.1    | Positionseinstellungen . . . . .                                | 3        |
| 2.1.2    | Ablenkfaktoren . . . . .                                        | 3        |
| 2.1.3    | Trigger . . . . .                                               | 3        |
| 2.2      | Teilversuch II: Messen einer Amplitude . . . . .                | 4        |
| 2.2.1    | Theoretischer Hintergrund . . . . .                             | 4        |
| 2.2.2    | Auswertung der Messwerte . . . . .                              | 4        |
| 2.3      | Teilversuch II: . . . . .                                       | 5        |
| 2.4      | Teilversuch III: . . . . .                                      | 6        |
| 2.5      | Teilversuch IV: . . . . .                                       | 7        |
| <b>3</b> | <b>Anhang</b>                                                   | <b>8</b> |
| 3.1      | SCRIPTS . . . . .                                               | 8        |

# Kapitel 1

## Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

# Kapitel 2

## Auswertung

### 2.1 Teilversuch I: Basisbedienelemente eines Oszilloskops

Dieser Teilversuch diente dazu, sich mit den Basisbedienelementen eines Oszilloskops vertraut zu machen.

#### 2.1.1 Positionseinstellungen

Ein Oszilloskop hat eine x- und y-Positionseinstellung. Mit der x-Einstellung kann die Position des gemessenen Signals auf dem Bildschirm in Horizontaler Richtung verschoben werden. Mithilfe der y-Einstellung kann das Signal in vertikale Richtung verschoben werden. Hierzu wird jeweils ein Drehknopf verwendet.

#### 2.1.2 Ablenkfaktoren

Mit den Ablenkfaktoren kann die Skalierung des Signals in x- und y-Richtung auf dem Bildschirm angepasst werden. Hierzu wird wieder ein Drehknopf verwendet. Drehen dieses Drehknopfes im Uhrzeigersinn streckt das Signal in die jeweilige Richtung. Der Ablenkfaktor in x-Richtung ist oft die Zeitablenkung. Die aktuellen Werte dieser Einstellungen sind oft am Rand des Displays angezeigt. In der regel wird hier die Spannung pro Kästchen bzw. die Zeit pro Kästchen angezeigt.

#### 2.1.3 Trigger

Der Trigger dient dazu, den Zeitpunkt festzulegen, ab dem das Oszilloskop wieder an den linken Rand springt und dort wieder mit dem beichnen"des Signals zu beginnen. Hierzu wird eine Schwelle sowie das vorzeichen der Ableitung (Flanke) des Signals angegeben. Mit einem Drehknopf verstellt man die Schwelle so, dass sie der Spannung entspricht, bei welcher das Oszilloskop wieder am linken Rand des Displays beginnt. Mit einem Tastschalter kann dann noch eingestellt werden, ob dies geschehen soll, wenn die Spannung aktuell am Fallen ist, oder nur wenn die Spannung zunimmt. Dies ist insbesondere nützlich, um bei periodischen Signalen ein stehendes Bild zu erhalten. Außerdem kann der Trigger genutzt werden um den Start einer gespeicherten Messung auszulösen.

## 2.2 Teilversuch II: Messen einer Amplitude

In Teilversuch II sollten die effektive Spannung einer Wechselspannung mit der Amplitude dieser verglichen werden. Hierzu wurde ein Funktionsgenerator mit einem Sinus-Signal an ein Oszilloskop und an ein Multimeter angeschlossen. Hierbei wurde beobachtet, dass die am Multimeter gemessene Spannung signifikant unterhalb der Amplitude der Wechselspannung liegt.

### 2.2.1 Theoretischer Hintergrund

Der Unterschied zwischen den gemessenen Spannungen liegt daran, dass ein Multimeter die effektive Spannung misst, also den Wert, den eine Gleichspannung mit gleicher mittlerer Leistung hätte. Es gilt also:

$$\bar{P} = \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{(U(t))^2}{R} dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\hat{U}^2}{R} \sin^2(\omega t) dt \quad (2.1)$$

Dies lässt sich folgendermaßen umformen:

$$\begin{aligned} \frac{U_{\text{eff}}^2}{R} &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{\hat{U}^2}{R} \sin^2(\omega t) dt \\ \Leftrightarrow U_{\text{eff}}^2 &= \hat{U}^2 \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2(x)}{2\pi} dx \\ \Leftrightarrow U_{\text{eff}}^2 &= \frac{\hat{U}^2}{2} \\ \Leftrightarrow U_{\text{eff}} &= \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.2)$$

Die Unsicherheit ist gegeben durch:

$$\begin{aligned} \Delta U_{\text{eff}} &= \frac{\partial U_{\text{eff}}}{\partial \hat{U}} \cdot \Delta \hat{U} \\ &= \frac{\Delta \hat{U}}{\sqrt{2}} \end{aligned} \quad (2.3)$$

### 2.2.2 Auswertung der Messwerte

In zwei Versuchsdurchgängen wurden folgende Werte für Amplitude und Effektivspannung gemessen:

| Messdurchgang | Amplitude ( $\hat{U}$ )    | Effektivspannung ( $U_{\text{eff}}$ ) |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 1             | $(4.89 \pm 0.10)\text{V}$  | $(3.38 \pm 0.04)\text{V}$             |
| 2             | $(11.90 \pm 0.20)\text{V}$ | $(8.48 \pm 0.09)\text{V}$             |

Tabelle 2.1: Gemessene Amplitude und Effektivspannung

Aus den gemessenen Amplituden ergeben sich damit aus der Theorie folgende effektiven Spannungen:

$$\begin{aligned} U_{\text{eff},1} &= 3.46 \pm 0.08\text{V} \\ U_{\text{eff},2} &= 8.41 \pm 0.15\text{V} \end{aligned} \quad (2.4)$$

Die Werte stimmen also im Rahmen der Unsicherheiten mit den via Multimeter gemessenen effektiven Spannungen überein.

## **2.3 Teilversuch II:**

## **2.4 Teilversuch III:**

## **2.5 Teilversuch IV:**



## Kapitel 3

# Anhang

### 3.1 SCRIPTS